2013 年普通高等学校招生全国统一考试（北京卷）

理科综合能力测试（物理）

第一部分（选择题 共 120 分）

本部分共 20 小题，每小题 6 分，共 120 分。在每小题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

13．下列说法正确的是（　　）

（A）液体中悬浮的微粒的无规则运动称为布朗运动　　（B）液体分子的无规则运动称为布朗运动

（C）物体从外界吸收热量，其内能一定增加　　（D）物体对外界做功，其内能一定减少

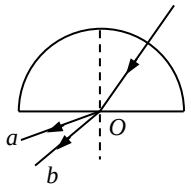
14．如图所示，一束可见光射向半圆形玻璃砖的圆心 O，经折射后分为两束单色光 a 和 b。下列判断正确的是（　　）

（A）玻璃对 a 光的折射率小于对 b 光的折射率

（B）a 光的频率大于 b 光的频率

（C）在真空中 a 光的波长大于 b 光的波长

（D）a 光光子能量小于 b 光光子能量



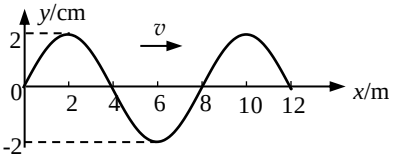
15．一列沿 x 轴正方向传播的简谐机械横波，波速为 4m/s。某时刻波形如图所示，下列说法正确的是（　　）

（A）这列波的振幅为 4cm

（B）这列波的周期为 1s

（C）此时 $x=4$m 处质点沿 y 轴负方向运动

（D）此时 $x=4$m 处质点的加速度为 0



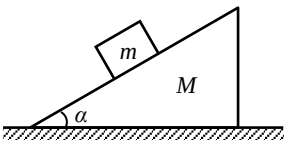
16．倾角为 α、质量为 M 的斜面体静止在水平桌面上，质量为 m 的木块静止在斜面体上。下列结论正确的是（　　）

（A）木块受到的摩擦力大小是 $mg\cos\alpha$

（B）木块对斜面体的压力大小是 $mg\sin\alpha$

（C）桌面对斜面体的摩擦力大小是 $mg\sin\alpha\cos\alpha$

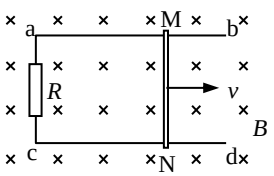
（D）桌面对斜面体的支持力大小是 $(M+m)g$



17．如图，在磁感应强度为 B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中，金属杆 MN 在平行金属导轨上以速度 v 向右匀速滑动，MN 中产生的感应电动势为 E_1；若磁感应强度增为 $2B$，其他条件不变，MN 中产生的感应电动势变为 E_2。则通过电阻 R 的电流方向及 E_1 与 E_2 之比 $E_1:E_2$ 分别为（　　）

（A）$c\to a$，2∶1　　（B）$a\to c$，2∶1

（C）$a\to c$，1∶2　　（D）$c\to a$，1∶2

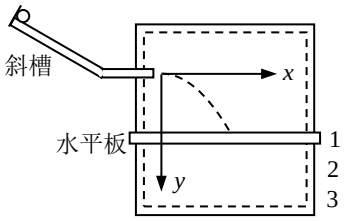


18．某原子电离后其核外只有一个电子，若该电子在核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动，那么电子运动（　　）

（A）半径越大，加速度越大　　（B）半径越小，周期越大

（C）半径越大，角速度越小　　（D）半径越小，线速度越小

19．在实验操作前应该对实验进行适当的分析。研究平抛运动的实验装置示意如图。小球每次都从斜槽的同一位置无初速度释放，并从斜槽末端水平飞出。改变水平板的高度，就改变了小球在板上落点的位置，从而可描绘出小球的运动轨迹。某同学设想小球先后三次做平抛，将水平板依次放在如图 1、2、3 的位置，且 1 与 2 的间距等于 2 与 3 的间距。若三次实验中，小球从抛出点到落点的水平位移依次为 x_1、x_2、x_3，机械能的变化量依次为 ΔE_1、ΔE_2、ΔE_3，忽略空气阻力的影响，下面分析正确的是（　　）

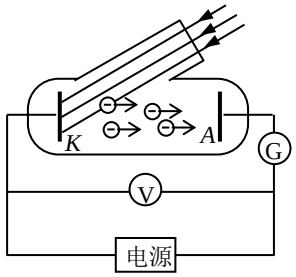


（A）$x_2-x_1=x_3-x_2$，$\Delta E_1=\Delta E_2=\Delta E_3$　（B）$x_2-x_1>x_3-x_2$，$\Delta E_1=\Delta E_2=\Delta E_3$

（C）$x_2-x_1>x_3-x_2$，$\Delta E_1<\Delta E_2<\Delta E_3$　（D）$x_2-x_1<x_3-x_2$，$\Delta E_1<\Delta E_2<\Delta E_3$

20．以往我们认识的光电效应是单光子光电效应，即一个电子在极短时间内只能吸收到一个光子而从金属表面逸出。强激光的出现丰富了人们对于光电效应的认识，用强激光照射金属，由于其光子密度极大，一个电子在极短时间内吸收多个光子成为可能，从而形成多光子电效应，这已被实验证实。

光电效应实验装置示意如图。用频率为 ν 的普通光源照射阴极 K，没有发生光电效应。换用同样频率为 ν 的强激光照射阴极 K，则发生了光电效应；此时，若加上反向电压 U，即将阴极 K 接电源正极，阳极 A 接电源负极，在 KA 之间就形成了使光电子减速的电场，逐渐增大 U，光电流会逐渐减小；当光电流恰好减小到零时，所加反向电压 U 可能是下列的（其中 W 为逸出功，h 为普朗克常量，e 为电子电量）（　　）



（A）$U=\frac{h\nu}{e}-\frac{W}{e}$　　（B）$U=\frac{2h\nu}{e}-\frac{W}{e}$　　（C）$U=2h\nu-W$　　（D）$U=\frac{5h\nu}{2e}-\frac{W}{e}$

第二部分 （非选择题　共 180 分）

本部分共 11 小题 ，共 180 分。

21．（18 分）

某同学通过实验测定一个阻值约为 5Ω 的电阻 R_x 的阻值。

（1）现有电源（4V，内阻可不计）、滑动变阻器（0～50Ω，额定电流 2A），开关和导线若干，以及下列电表：

（A）电流表（0～3A，内阻约 0.025Ω）

（B）电流表（0～0.6A，内阻约 0.125Ω）

（C）电压表（0～3V，内阻约 3kΩ）

（D）电压表（0～15V，内阻约 15kΩ）

为减小测量误差，在实验中，电流表应选用_____，电压表应选用_____（选填器材前的字母）；实验电路应采用图 1 中的_____（选填“甲”或“乙”）。

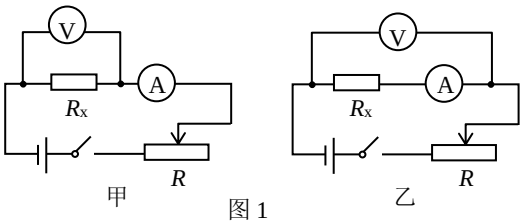


图 1

（2）图 2 是测量 R_x 的实验器材实物图，图中已连接了部分导线。请请根据在（1）问中所选的电路图，补充完成图 2 中实物间的连线。

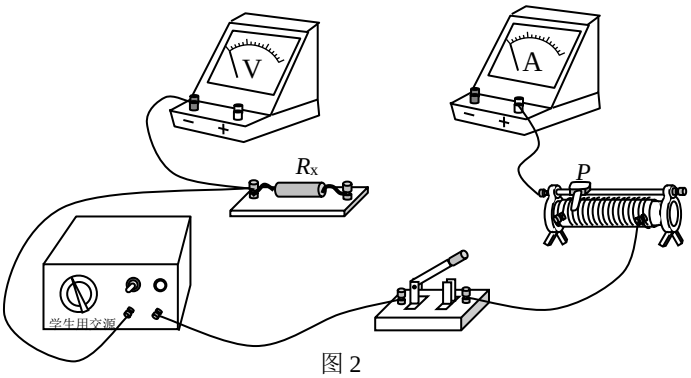


图 2

（3）接通开关，改变滑动变阻器画片 P 的位置，并记录对应的电流表示数 I、电压表示数 U。某次电表示数如图 3 所示，可得该电阻的测量值 $R_x=\frac{U}{I}$ ＝_____Ω（保留两位有效数字）。

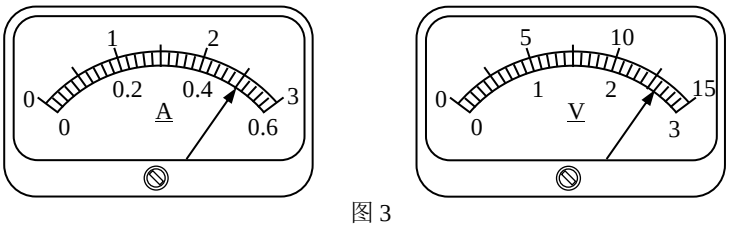


图 3

（4）若在（1）问中选用甲电路，产生误差的主要原因是_____；若在（1）问中选用乙电路，产生误差的主要原因是_____。（选填选项前的字母）

（A）电流表测量值小于流经 R_x 的电流值

（B）电流表测量值大于流经 R_x 的电流值

（C）电压表测量值小于 R_x 两端的电压值

（D）电压表测量值大于 R_x 两端的电压值

（5）在不损坏电表的前提下，将滑动变阻器滑片 P 从一端滑向另一端，随滑片 P 移动距离 x 的增加，被测电阻 R_x 两端的电压 U 也随之增加，下列反映 U-x 关系的示意图中正确的是_____。

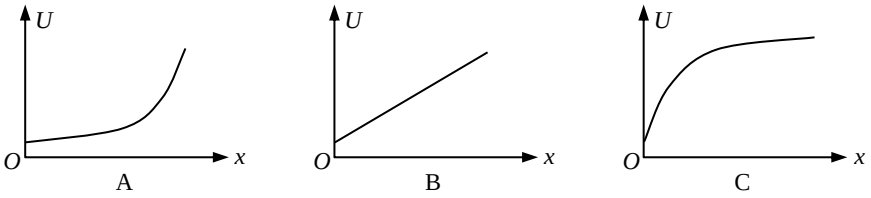
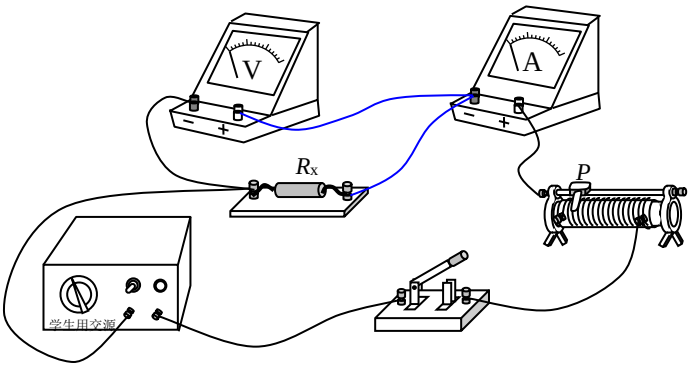


图 4

【答案】

（1）B、C、甲

（2）如图



（3）5.2Ω

（4）B、D

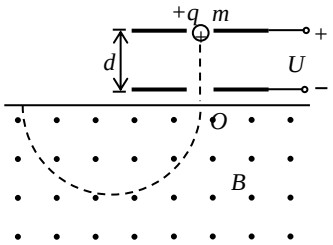
（5）A

22．（16 分）如图所示，两平行金属板间距为 d，电势差为 U，板间电场可视为匀强电场；金属板下方有一磁感应强度为 B 的匀强磁场。带电量为 $+q$、质量为 m 的粒子，由静止开始从正极板出发，经电场加速后射出，并进入磁场做匀速圆周运动。忽略重力的影响，求：

（1）匀强电场场强 E 的大小；

（2）粒子从电场射出时速度 v 的大小；

（3）粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径 R。



【解析】（1）电场强度 $E=\dfrac{U}{d}$

（2）根据动能定理，有 $qU=\dfrac{1}{2}mv^2$

得 $v=\sqrt{\dfrac{2qU}{m}}$

（3）粒子在磁场中做匀速圆周运动时，洛伦兹力提供向心力，有

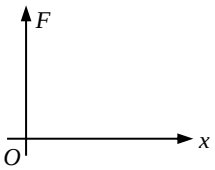
$qvB=m\dfrac{v^2}{R}$

得 $R=\dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{2mU}{q}}$

23．（18 分）蹦床比赛分成预备运动和比赛动作。最初，运动员静止站在蹦床上；在预备运动阶段，他经过若干次蹦跳，逐渐增加上升高度，最终达到完成比赛动作所需的高度；此后，进入比赛动作阶段。

把蹦床简化为一个竖直放置的轻弹簧，弹力大小 $F=kx$（x 为床面下沉的距离，k 为常量）。质量 $m=50\text{kg}$ 的运动员静止站在蹦床上，床面下沉 $x_0=0.10\text{m}$；在预备运动中，假定运动员所做的总功 W 全部用于其机械能；在比赛动作中，把该运动员视作质点，其每次离开床面做竖直上抛运动的腾空时间均为 $\Delta t=2.0\text{s}$，设运动员每次落下使床面压缩的最大深度均为 x_1。取重力加速度 $g=10\text{m/s}^2$，忽略空气阻力的影响。

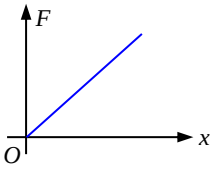
（1）求常量 k，并在图中画出弹力 F 随 x 变化的示意图；



（2）求在比赛动作中，运动员离开床面后上升的最大高度 h_m；

（3）借助 F-x 图像可以确定弹性做功的规律，在此基础上，求 x_1 和 W 的值。

【答案】（1）5000N/m，如图



（2）5m

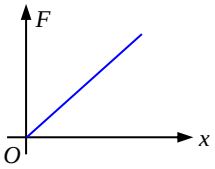
（3）1.1m，2525J

【解析】（1）床面下沉 $x_0=0.10m$，运动员受力平衡

$$mg=kx_0$$

得 $k=\frac{mg}{x_0}=5.0\times10^3N/m$

F-x 图线如图



（2）运动员从 x＝0 处离开床面，开始腾空，其上升、下落时间相等

$$h_m=\frac{1}{2}g(\frac{\Delta t}{2})^2=5.0m$$

（3）参考由速度-时间图像求位移的方法，*F*—*x* 图线下的面积等于弹力做的功，从 *x* 处到 *x*＝0，弹力做功 W_T

$$W_T=\frac{1}{2}\cdot x\cdot kx=\frac{1}{2}kx^2$$

运动员从 x_1 处上升到最大高度 h_m 的过程，根据动能定理，有

$$\frac{1}{2}kx_1^2-mg(x_0+h_m)=0$$

得 $x_1=x_0+\sqrt{x_0^2+2x_0h_m}=1.1m$

对整个预备运动，由题设条件以及功和能的关系，有

$$W+\frac{1}{2}kx_0^2=mg(h_m+x_0)$$

得 $W=2525J=2.5\times10^3J$

24．（20 分）对于同一物理问题，常常可以从宏观与微观两个不同角度进行研究，找出其内在联系，从而更加深刻地理解其物理本质。

（1）一段横截面积为 *S*、长为 *l* 的直导线，单位体积内有 *n* 个自由电子，电子电量为 *e*。该导线通有电流时，假设自由电子定向移动的速率均为 *v*。

（a）求导线中的电流 *I*；

（b）将该导线放在匀强磁场中，电流方向垂直于磁感应强度 *B*，导线所受安培力大小为 $F_{安}$，导线内自由电子所受洛伦兹力大小的总和为 *F*，推导 $F_{安}=F$。

（2）正方体密闭容器中有大量运动粒子，每个粒子质量为 m，单位体积内粒子数量 n 为恒量。为简化问题，我们假定：粒子大小可以忽略；其速率均为 v，且与器壁各面碰撞的机会均等；与器壁碰撞前后瞬间，粒子速度方向都与器壁垂直，且速率不变。利用所学力学知识，导出器壁单位面积所受粒子压力 f 与 m、n 和 v 的关系。

（注意：解题过程中需要用到、但题目没有给出的物理量，要在解题时做必要的说明）

【解析】（1）（a）设 Δt 时间内通过导体横截面的电量为 Δq，由电流定义，有

$$I=\frac{\Delta q}{\Delta t}=\frac{neSv\Delta t}{\Delta t}=neS$$

（b）每个自由电子所受的洛伦兹力 $F_{洛}=evB$

设导体中共有 N 个自由电子 $N=n\cdot Sl$

导体中自由电子所受洛伦兹力大小的总和

$F=NF_{洛}=nSl\cdot evB$

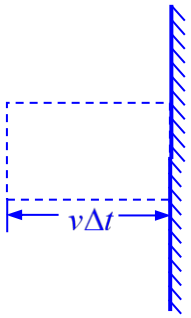
由安培力公式，有 $F_{安}=IlB=neSv\cdot lB$

得 $F_{安}=F$

（2）一个粒子每与器壁碰撞一次给器壁的冲量为

$\Delta I=2mv$

如图，以器壁上的面积 S 为底，以 $v\Delta t$ 为高构成柱体，由题设可知，其内的粒子在 Δt 时间内有 1/6 与器壁 S 发生碰撞，碰壁粒子总数为



$$N=\frac{1}{6}nSv\Delta t$$

Δt 时间内粒子的冲量为

$$I=N\Delta t=\frac{1}{3}nSmv^2\Delta t$$

面积为 S 的器壁受到粒子压力为 $F=\frac{I}{\Delta t}$

器壁单位面积所受粒子压力为

$$f=\frac{F}{S}=\frac{1}{3}nmv^2$$

【解二】考虑单位面积，t 时间内能达到容器壁的粒子所占据的体积为 $V=Svt=1\times vt$，

其中粒子有均等的概率与容器各面相碰，即可能达到目标区域的粒子数为 $\frac{1}{6}nV=\frac{1}{6}nvt$，

由动量定理可得：$f=\frac{\Delta P}{t}=\frac{\frac{1}{6}nvt(2\times mv)}{t}=\frac{1}{3}nmv^2$